Lo que no vemos, pero respiramos

Análisis de la calidad del aire y la salud respiratoria en España

Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Irene Díaz

Made with GAMMA

Punto de partida

Mediante un Análisis Exploratorio de Datos (EDA) examinamos las relaciones entre los principales contaminantes atmosféricos y la incidencia de enfermedades respiratorias en distintas zonas geográficas de España a lo largo de nueve años (2011-2019)

PM2.5

Partículas finas procedentes del tráfico, calefacciones y procesos industriales

PM10

Partículas gruesas generadas por polvo, obras y tráfico rodado

SO_2

Dióxido de azufre, gas muy irritante (centrales térmicas, industria pesada, combustión de carbón)

O_3

Ozono troposférico, el "malo", es un contaminante secundario fotoquímico

Contexto del estudio: Hospitalizaciones y mortalidad por causas respiratorias documentadas en España y registros de contaminantes en las estaciones de calidad de aire durante 2011-2019

Made with GAMMA

Hipótesis 1:

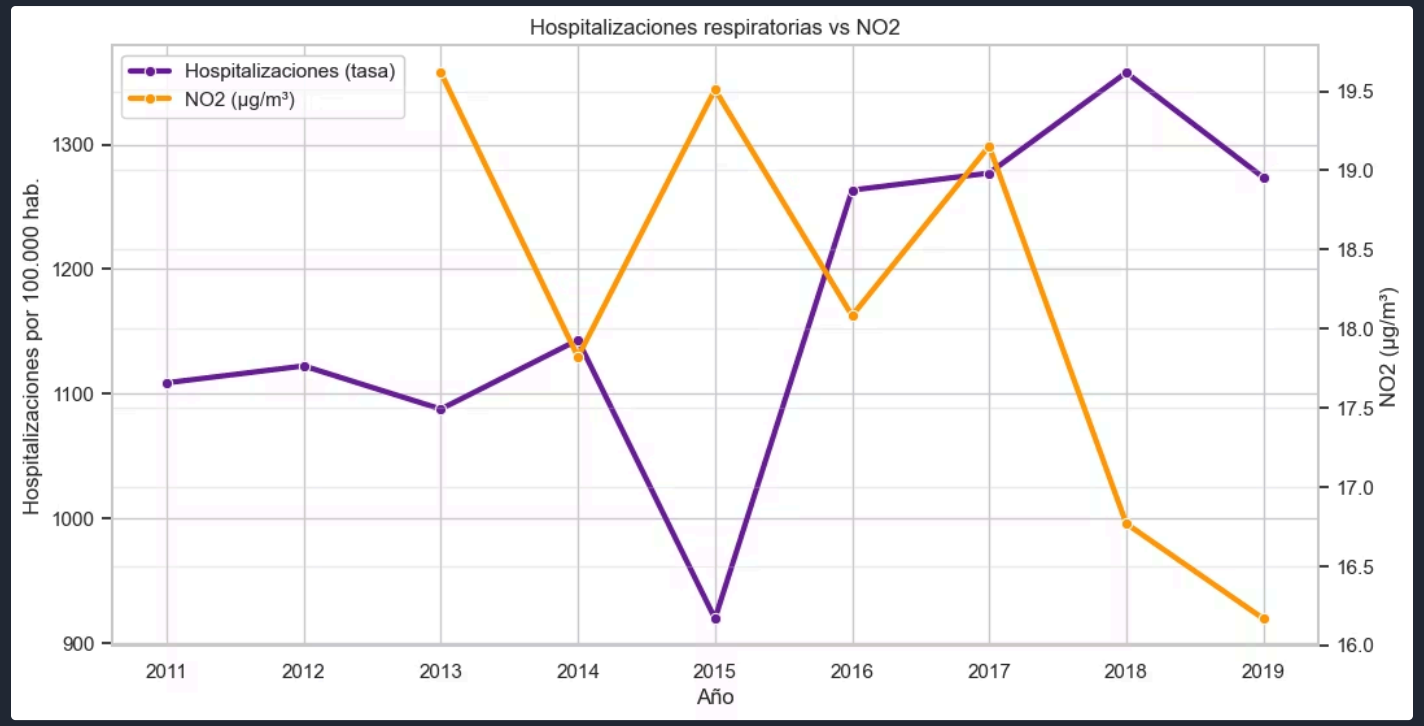
La contaminación atmosférica aumenta el impacto en la salud respiratoria

Planteamiento

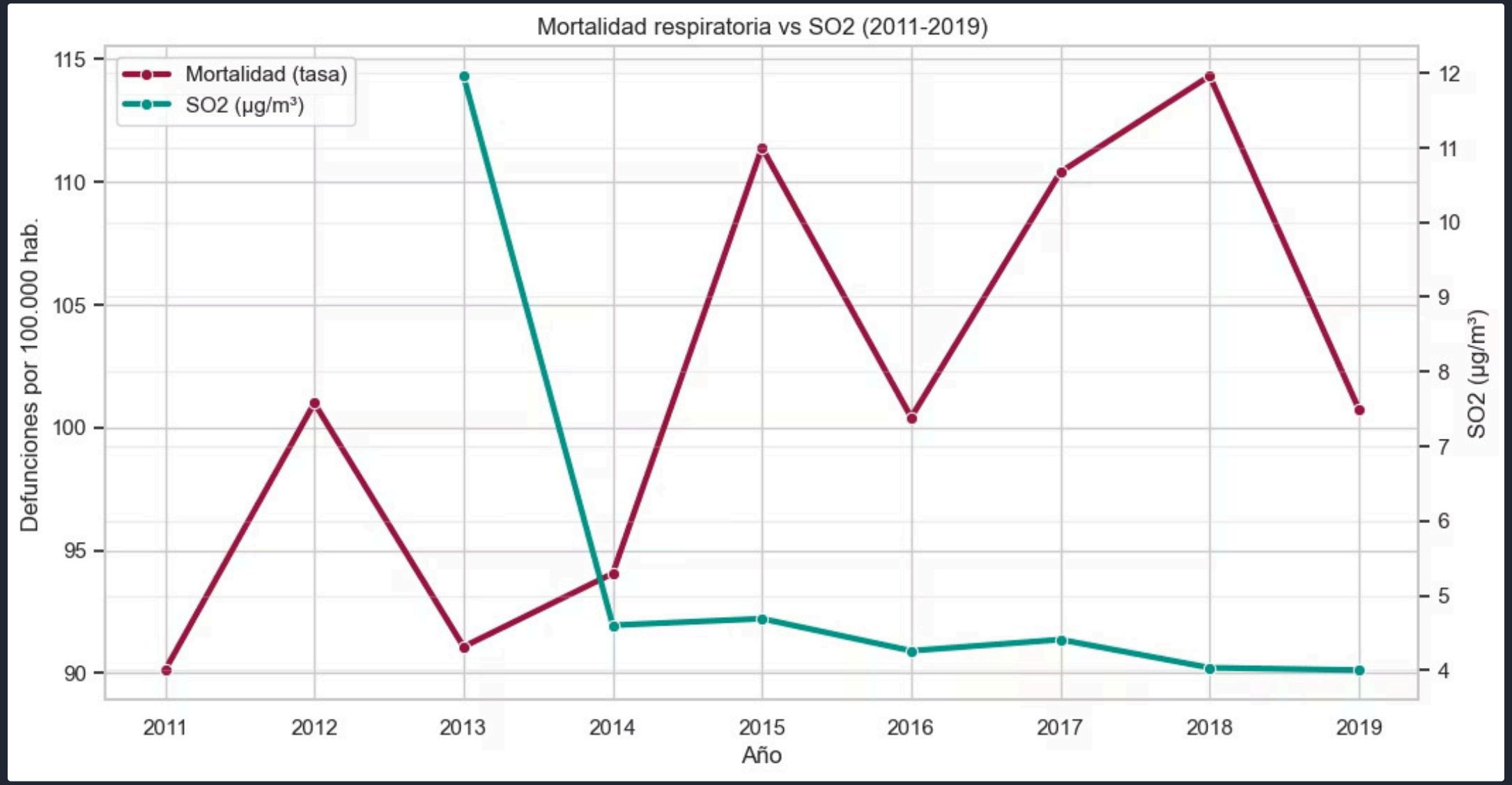
Se espera que mayor contaminación atmosférica se traduzca en peor salud respiratoria de la población

¿Se cumple? **No**

No se observa una relación clara entre los niveles de contaminación y los indicadores de salud respiratoria en los datos analizados



Made with GAMMA



Made with GAMMA

Hipótesis 2:

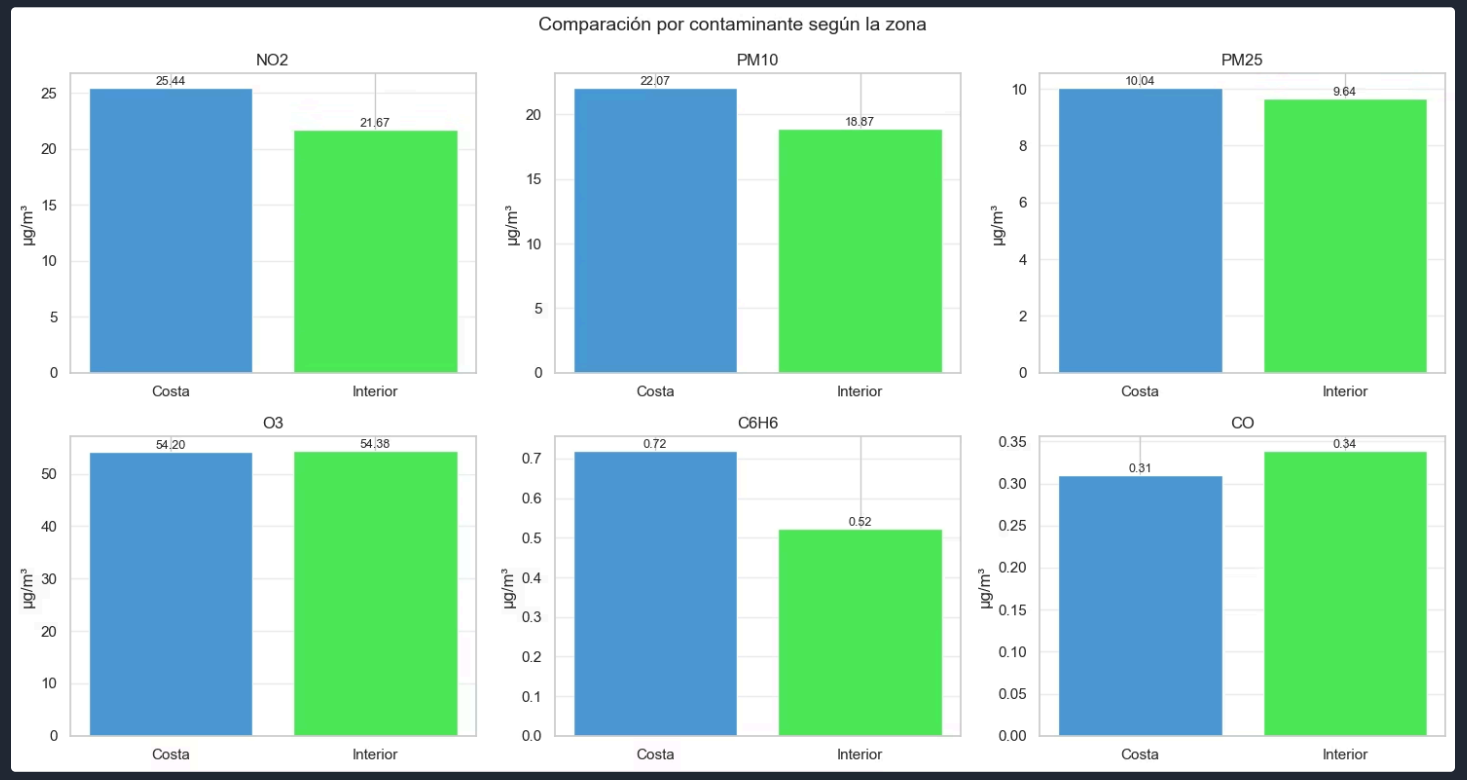
Las ciudades costeras presentan menor contaminación que las de interior

Planteamiento

Se teoriza que la ventilación marina mejora la calidad del aire en ciudades costeras

¿Se cumple? **No**

Las ciudades costeras presentan niveles de contaminación iguales o incluso superiores a las ciudades de interior en varios indicadores



Made with GAMMA

Hipótesis 3:

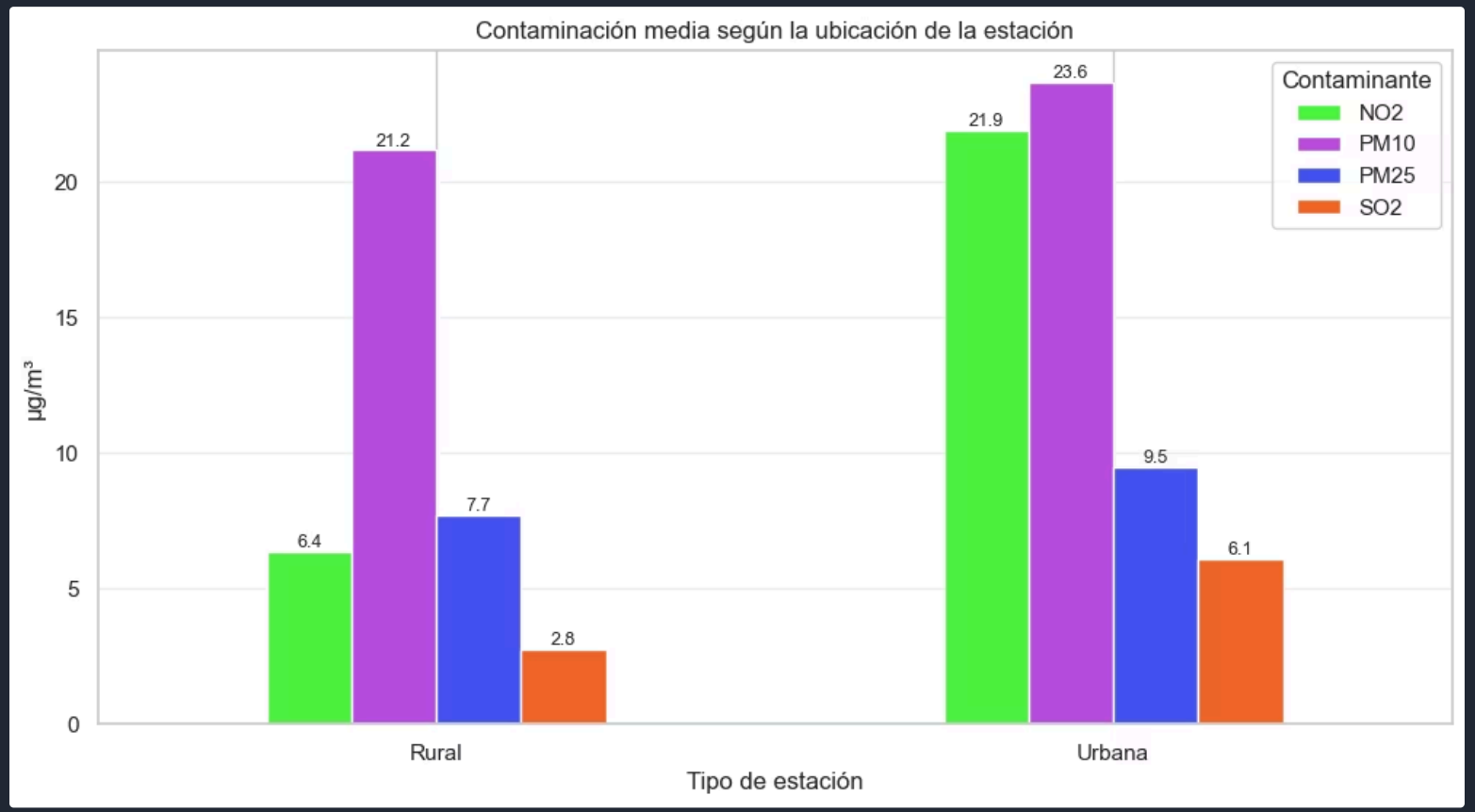
Las ciudades presentan mayores niveles de contaminación que las zonas rurales

Planteamiento

Las áreas urbanas con mayor densidad de tráfico e industria deberían tener peor calidad de aire que los pueblos

¿Se cumple? Sí

Las estaciones urbanas registran consistentemente mayores niveles de NO_2, PM10, PM2.5 y SO_2



Made with GAMMA

Hipótesis 4:

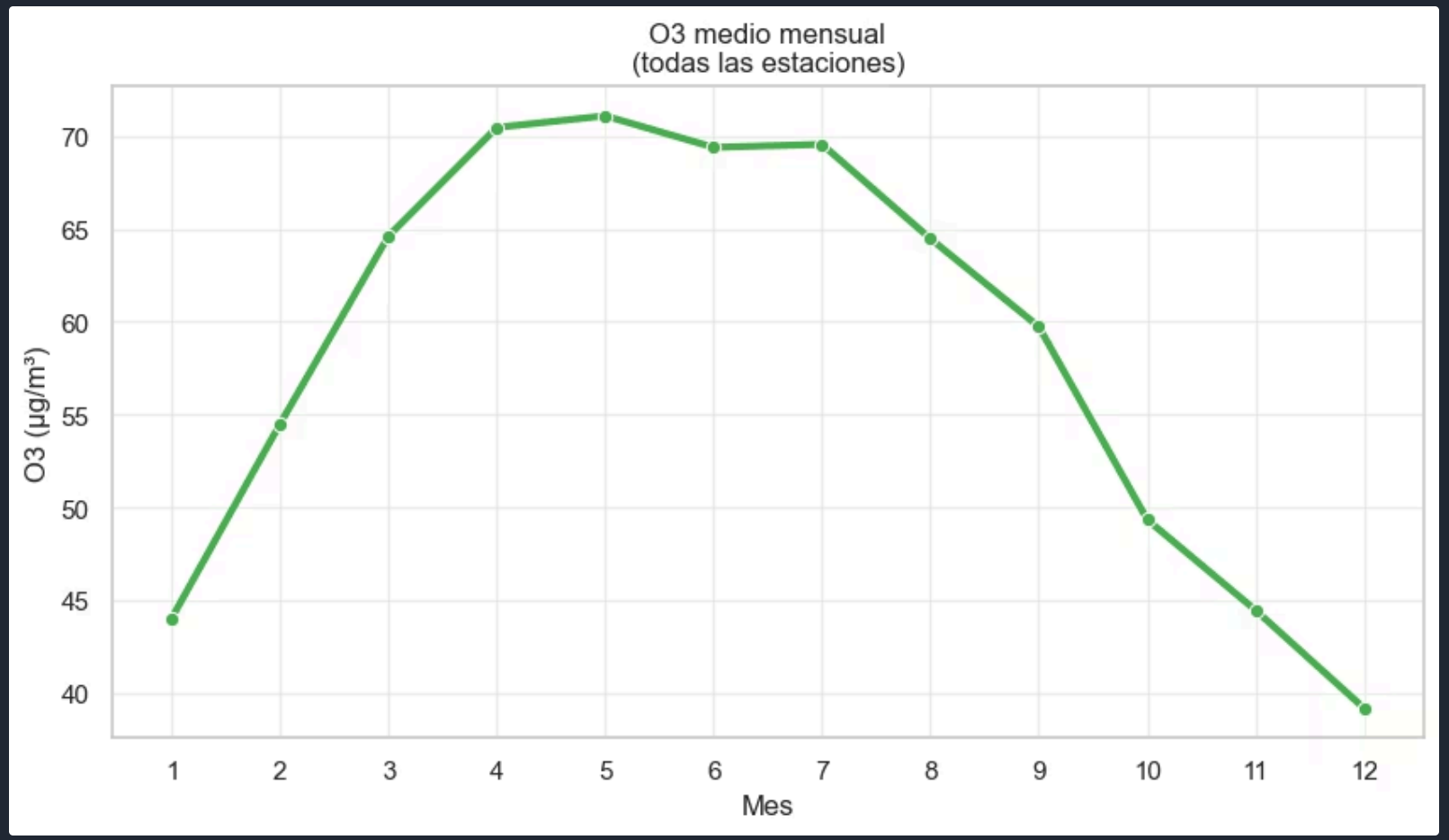
El ozono aumenta en verano debido a la radiación solar

Planteamiento

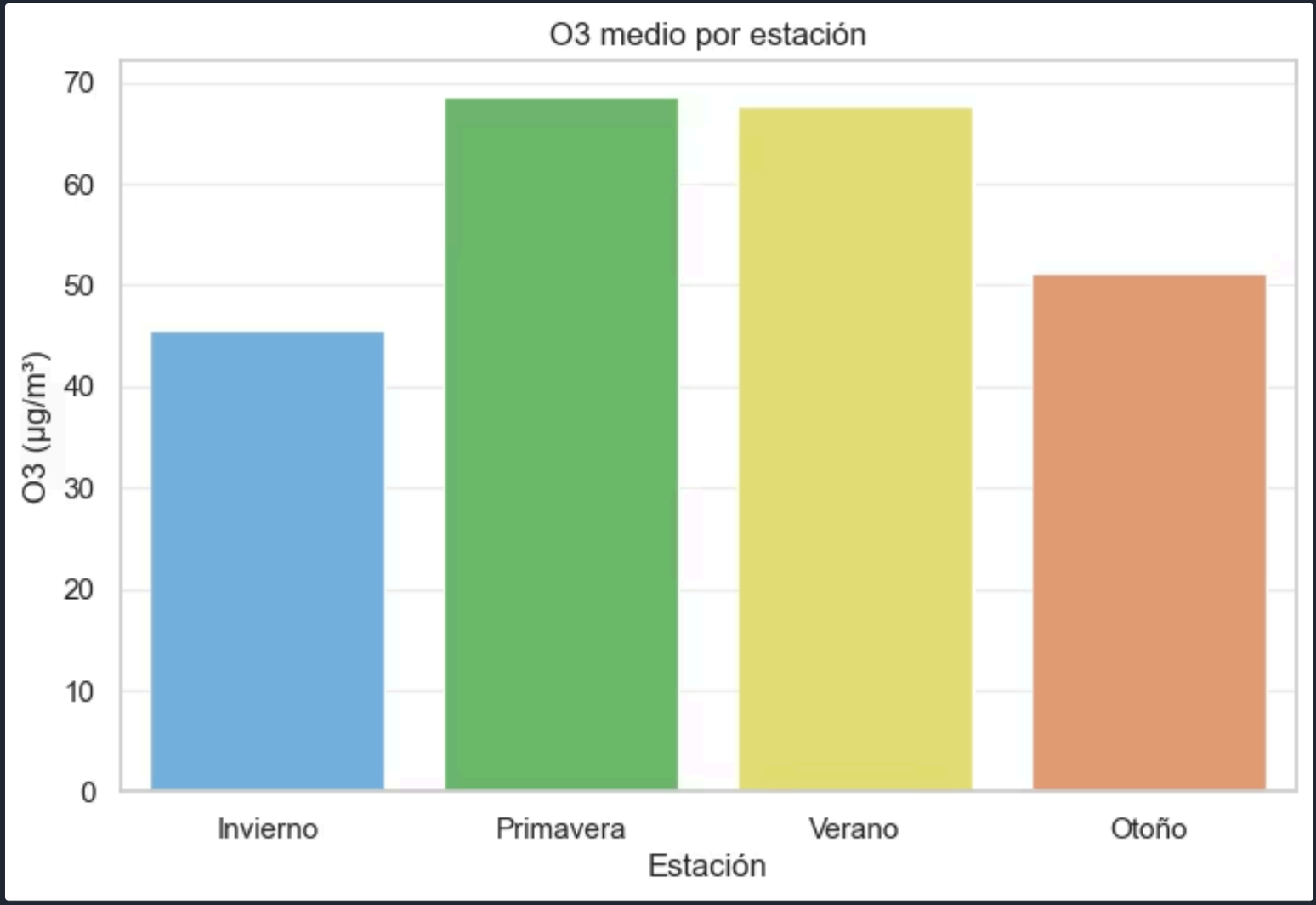
El ozono atmosférico aumenta en verano debido a procesos fotoquímicos impulsados por la radiación solar

¿Se cumple? Sí

El ozono muestra un patrón estacional muy marcado con picos en verano



Made with GAMMA



Invierno
Niveles bajos de ozono por menor radiación solar

Primavera
Inicio del incremento por la luz solar

Verano
Máx absolutos por procesos fotoquímicos

Otoño
Disminución gradual con menor radiación

Made with GAMMA

Conclusiones

H1: Datos agregados

Con este nivel de agregación, la contaminación no explica la variabilidad de hospitalizaciones, mortalidad o letalidad

H2: Zonas costeras

Destacan niveles mayores de NO_2, mientras que las concentraciones de SO_2 y partículas son menos acusadas

H3: Áreas rurales vs urbanas

Tráfico y la actividad urbana elevan SO_2 y partículas, pero el NO_2 mucho más elevado

H4: Presencia de ozono

Estacionalidad muy marcada, ↑ primavera-verano y ↓ invierno

Trabajo futuro

- Analizar datos diarios para capturar episodios críticos de contaminación
- Evaluar la efectividad de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y otras políticas de calidad del aire
- Realizar análisis por ciudades o regiones para enriquecer el estudio

Made with GAMMA

Gracias

Proyecto de Análisis Exploratorio de Datos sobre

la calidad del aire y la salud respiratoria en España

Irene Díaz, 2026

Made with GAMMA